

# 技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R8予想 選択科目II-1 予想問題 + 模範解答

## 予想問題（令和8年度 港湾及び空港 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 混成防波堤の構造を説明せよ。また、混成防波堤の直立部（ケーソン）に作用する波圧の算定方法（Goda式）の概要を述べよ。さらに、直立部の安定照査として実施する滑動・転倒・支持力の各照査の考え方を説明せよ。

II-1-2 矢板式係船岸（鋼管矢板岸壁）の構造について説明せよ。また、設計上検討すべき主要な安定照査項目を3つ挙げ、それぞれの照査の考え方を述べよ。さらに、供用中の矢板式係船岸において老朽化に対応するための維持管理上の留意点を述べよ。

II-1-3 港湾・空港工事における浚渫工法として、ポンプ浚渫船とグラブ浚渫船のそれぞれの概要・特性・適用条件を述べよ。また、浚渫工事に伴う余水吐きの処理方法と、浚渫土砂の海上投棄を行う場合の環境保全上の留意点を説明せよ。

II-1-4 空港舗装のうちコンクリート舗装（プレストレスコンクリート版舗装を含む）について、版厚設計の考え方と主要な設計パラメータを説明せよ。また、2024年11月から国際標準として正式適用されたACR-PCR法における荷重評価指標PCR（Pavement Classification Rating）とACR（Aircraft Classification Rating）の概念を説明し、舗装管理における活用方法を述べよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## 予想の根拠

- 出題傾向: II-1-1（防波堤安定照査）は R01～R07 で直接の安定照査問題が出題されておらず、R06 で波浪変形（設計外力設定）が問われた直後のステップとして、R08 は構造物の安定照査（Goda式・滑動/転倒/支持力）が出題確率の高い未出テーマである。II-1-2（係船岸設計）は岸壁の耐震設計がII-2で繰り返し出題されてきた一方、矢板式係船岸の通常安定設計はII-1として未出で、老朽化対策の国土強靱化重点化と相まって出題が予想される。II-1-3（浚渫工法）は R04 で浚渫船3種の概要が問われており（R04II-1-3）、7年を経た R08 では余水処理・環境対策まで踏み込んだ応用設問として再出の周期にある。II-1-4（空港舗装）は R05 でアスファルト舗装の要求性能（R05II-1-4）が問われており、R08 はコ

ンクリート舗装（PC版）・PCN/ACN荷重評価というアスファルトと対の固定テーマが出題される確率が高い

- **行政重点:** 港湾の老朽化対策・予防保全型維持管理が「みなとの老朽化対策行動計画」（国土交通省港湾局）の重点施策に位置づけられ、矢板式係船岸・防波堤の点検・補修データの一元管理が進んでいる。カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画では浚渫土砂のリサイクル・グリーンインフラ活用が明記されている。空港においては「空港法」に基づく空港舗装の定期評価とPCN管理が義務付けられており、老朽化舗装の計画的更新が重点施策となっている
- **改訂コンピテンシーとの整合:** 改訂「問題解決」の「データ・情報技術の活用」は、防波堤波力の数値シミュレーション・係船岸の定期点検センシングデータ・UAV浚渫出来形測量・空港舗装PCN評価データの活用として各設問に織り込める。「ステークホルダーの意見の取り入れ」は、防波堤計画の漁業者・港湾利用者との合意、浚渫土砂処分の環境関係機関との調整、空港舗装更新の航空会社・空港運営者との協議として各設問に反映できる

## フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

### II-1-1（約575字）

#### 1. 混成防波堤の構造

混成防波堤は、海底に設置した捨石マウンドの上にコンクリートケーソン等の直立部を載置した構造である。捨石マウンドは波力の一部を減衰させるとともに直立部の基礎として機能し、直立部は越波を防いで静穏域を確保する。マウンドの天端高は波力特性と底質条件によって決定され、直立部の底面幅は安定照査で確認する。

#### 2. Goda式による波圧算定の概要

Goda式は直立部に作用する波圧を、設計波の波高・波長・構造物の天端高から算定する方法である。静水圧成分・動水圧成分・揚圧力の3成分を組み合わせて全波力を求める。設計沖波の有義波高（ $H_{1/3}$ ）に係数を乗じて設計波高を設定し、波浪観測データや沿岸波浪推算の結果を根拠とする。

#### 3. 安定照査の考え方

滑動照査は、波力の水平成分（波圧の合力）と有効鉛直荷重（自重から揚圧力を除いた値）に底面摩擦係数を乗じた値を比較し、安全率1.2以上を確認する。転倒照査は、波力による転倒モーメントと抵抗モーメントの比を求め、安全率1.2以上であることを確認する。支持力照査は、底面に作用する最大接地圧が地盤の許容支持力を超えないことを確認する。施工後は定期点検（傾斜・沈下計測）と波浪観測データを照合して安定性を継続的に評価し、管理者は補修要否の判断に活用する。

## II-1-2（約580字）

---

### 1. 矢板式係船岸の構造

鋼管矢板岸壁は、鋼管矢板を連続して打設した矢板壁、タイ材（鋼棒または鋼管）、控え工（控え杭または控え壁）および裏埋め土で構成される。矢板壁は土圧・水圧・地震時慣性力を受ける主要部材であり、タイ材は矢板壁の変位を控え工に伝達して抵抗させる。

### 2. 主要な安定照査3項目

矢板の応力照査は、矢板壁に作用する土圧・水圧・波圧を弾性地盤反力法で解析し、最大曲げモーメントが鋼管矢板の許容曲げ応力度以内であることを確認する。タイ材の引張力照査は、矢板頭部の変位量とタイ材断面積から引張応力度を算定し、許容値以内であることを確認する。控え工の安定照査は、タイ材反力を受ける控え杭の水平抵抗力や控え壁の滑動・転倒安全率を確認する。

### 3. 老朽化対応の維持管理留意点

供用中の鋼管矢板岸壁では、飛沫帯・干満帯で腐食速度が速く、肉厚不足による座屈リスクが高い。定期点検では超音波肉厚計・水中カメラ等の計測データで腐食進行を把握し、健全度に応じた補修優先順位を設定する。電気防食（外部電源方式・流電陽極方式）の通電状態を継続的に監視し、防食効果が低下した場合は速やかに陽極の追設や通電電流の調整を行う。発注者は点検データを一元管理し、港湾利用者・施工者との情報共有のもとで計画的補修を進める。

---

## II-1-3（約570字）

---

### 1. ポンプ浚渫船の概要・特性・適用条件

ポンプ浚渫船は回転カッターで底質を切削し、浚渫ポンプで吸引した泥水をパイプラインで送泥する作業船である。砂質土・軟弱粘土など流動性の高い底質に適し、大面積の連続浚渫を高効率で実施できる。粗礫・障害物のある局所的な浚渫には不向きであり、施工中はGNSSによる掘削位置管理と超音波測深で出来形を確認する。

### 2. グラブ浚渫船の概要・特性・適用条件

グラブ浚渫船はクレーンに取り付けたグラブバケットで底質を掴み上げ、土運船に積み込む作業船である。粘性土・礫質土・障害物のある狭隘な箇所の局所浚渫に対応でき、施工精度が高い。岸壁際の近接施工にも適用されるが、連続稼働効率はポンプ浚渫より低い。

### 3. 余水処理と環境保全留意点

ポンプ浚渫では浚渫土砂を埋立地等に圧送し、余剰水（余水）を水域に放流する余水処理が必要である。余水には細粒分が含まれるため、沈砂池・余水処理装置でSS濃度を管理基準値以下に低減してから放流する。海上投棄を行う場合は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき、投棄海域・拡散範囲の事前調査と環境監視計画を策定する。底質に重金属等の有害物質が検出された場合は陸上処分を選択する。港湾管

理者は関係機関・漁業者との合意形成のもとで処分方針を決定し、安全・経済・環境の三側面から持続可能な管理を推進する。

---

## II-1-4（約570字）

---

### 1. コンクリート舗装の版厚設計の考え方と主要パラメータ

空港コンクリート舗装の版厚設計は、路盤CBR値から換算した地盤反力係数 $k$ 値・設計航空機の主脚荷重・タイヤ接地圧・累積換算単輪荷重を主要パラメータとし、コンクリートの曲げ強度と疲労破壊を照査して版厚を決定する。版ジョイントはひび割れ制御と温度応力を考慮して設定し、タイバー・ダウエルバーで荷重伝達を確保する。

### 2. PCR/ACRの概念と旧PCN/ACNからの移行

ICAO Annex14の改定により2024年11月からACR-PCR法が国際標準として正式適用され、旧ACN-PCN法は廃止された。PCRは舗装の支持能力を、ACRは航空機が与える荷重影響をそれぞれ無次元指数で表す。ACRがPCRを超える航空機は重量・運航頻度に制限が課され、空港管理者の承認なしに制限なしで運航できない。コンクリート舗装は剛性舗装タイプとして路盤 $k$ 値と版厚からPCRを算定する。

### 3. 舗装管理への活用方法

空港管理者はICAO基準に基づきPCRを定期評価し、航空会社から申告されるACRと比較して過荷重運用の有無を把握する。亀裂・目地損傷・不同沈下の点検データでPCR低下傾向を早期検知し、補修計画の根拠とする。更新時期は安全・経済・環境の三側面から判断し、航空会社との協議を経て決定する。